

一、選擇題：每題 2 分、共 24 分

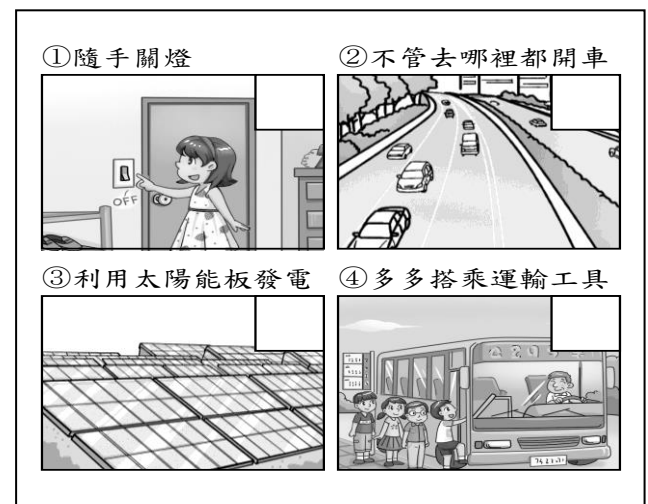
- () 1. 「玉兔搗藥」這個故事的靈感來源可能是因為★上看起來有兔子形狀的關係」上文中的★是指什麼？
①太陽 ②月亮 ③銀河 ④地球
- () 2. 相傳唐代著名的詩人李白是因為想要撈中的月亮而溺水而死，但是月亮不可能在水中。請問李白看見的是什麼？
①水中的大石頭 ②水面反射月亮的倒影 ③掉入水中的盤子 ④池塘中的睡蓮
- () 3. 在下列哪一個環境中，無法看到物體？
①日出時的海邊 ②中午的操場上 ③漆黑的地下室 ④日光燈打開後的教室裡
- () 4. 生活中，在什麼時候會運用到能源？
①用瓦斯爐煮晚餐 ②用電熱水器洗澡 ③使用吹風機吹乾頭髮 ④以上都用到
- () 5. 光照射到鏡子上會產生什麼變化？
①光的行進方向改變 ②光的行進路徑變彎曲 ③光的顏色改變 ④光線消失
- () 6. 關於「觀察光的行進路徑」實驗，下列敘述哪一項錯誤？
①雷射光是一種光源 ②不可以用雷射光照射眼睛 ③在透明盒子裡加入煙霧是為了使實驗結果更清楚 ④實驗前，要先在盒子裡裝滿石頭或土壤
- () 7. 環保能源又稱為「★色能源」。★是指什麼顏色？
①黃色 ②白色 ③綠色 ④紅色
- () 8. 下列哪一項不能被稱為天體？
①太陽 ②人造衛星 ③月亮 ④星星
- () 9. 如果想讓馬克杯的影子出現在左手邊，手電筒的光要如何照射馬克杯？
①由東方往西方照 ②由南方往北方照 ③由右手邊往左手邊照 ④由左手邊往右手邊照
- () 10. 「★是地球上最大的光源，也是能量的主要來源」上文中的★是指什麼？
①海洋 ②空氣 ③太陽 ④食物
- () 11. 太空人目前已經登陸過哪一個天體了？
①月亮 ②太陽 ③牛郎星 ④織女星
- () 12. 「輪胎工廠發生大火，倉庫內的輪胎全部付之一炬，不只造成巨大損失，火災產生的黑色濃煙也造成了★汙染」上文中的★應該是指什麼？
①噪音 ②空氣 ③水 ④土壤

二、是非題：每題 2 分、共 24 分

- () 1. 利用鏡子阻擋光束時，會發現光束可以穿過鏡子。
- () 2. 石油因為消耗速度遠超過再生速度，可能會有耗盡的一天，因此屬於不可再生能源。
- () 3. 每顆星星的顏色看起來都一樣。
- () 4. 溼衣服晾在陽光下，不僅可以利用太陽的光和熱來幫忙殺菌，也可以讓溼衣服較快變乾。
- () 5. 只有在夏天時，太陽才會提供地球光和熱。
- () 6. 雅芳下午放學時，利用指北針測量自己影子的方向，發現影子在西方。
- () 7. 「節能減碳」中的「節能」是指節約能源。
- () 8. 還沒點燃的蠟燭就可以稱為光源。
- () 9. 用燈光玩影子遊戲時，光源和物體會影子的兩側。
- () 10. 中國七夕講述牛郎織女的愛情故事，也是和月亮有關的傳說故事。。
- () 11. 天然氣和煤碳都屬於「不可再生能源」。。
- () 12. 「節能減碳」中的「減碳」是指減少煤炭的使用量。

三、是的打√，不是的打×：每格 2 分、共 40 分

1. 不可再生的能源並不是取之不盡用之的，因此我們應該怎麼做才可以節約能源呢？請在□中打√，不可以的打×：



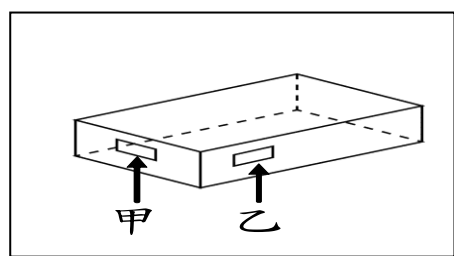
2. 光照射到鏡子後，會發生哪些現象？請在()裡打✓，不會的打✗：

- () (1) 鏡子被穿透了。
 () (2) 鏡子把光線反射出去。
 () (3) 光變成紅色的。
 () (4) 光改變行進方向。
 () (5) 反射出去的光會以波浪狀的方式前進。
 () (6) 反射出去的光會直線前進。

3. 觀測太陽在一天中的位置變化，哪些說法是正確的？正確的請在()裡打✓，錯誤的請在()裡打✗：

- () (1) 判斷方位前，應該在指北針的箭頭與盤面的北字重疊，才能夠準確讀出影子的方位。
 () (2) 一天中，太陽的位置會從東方往西方移動。
 () (3) 每天只需要紀錄一次太陽所在的方位，就能夠測出太陽的移動路徑。
 () (4) 選擇上午和下午各一個時段來觀測太陽所在的方位，發現太陽的方位會改變。
 () (5) 一天中，太陽移動的位置是沒有規律性。
 () (6) 因為物品的影子會隨著照射光源移動位置，所以可以觀測影子的方位來推論太陽的方位。

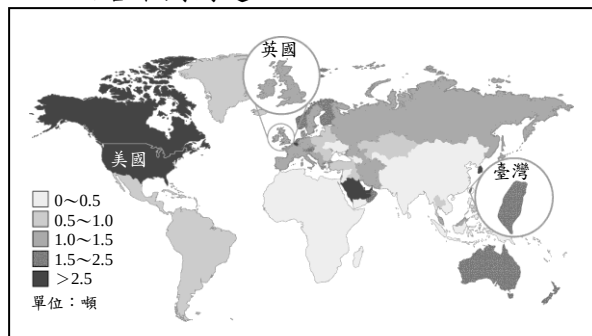
4. 欣欣在紙箱裡放了一個人偶後，在紙箱挖了甲洞和乙洞。下列哪些敘述正確請在()裡打✓，不可以的打✗：



- () (1) 如果把乙洞封起來，就可以由甲洞清楚的看到人偶。
 () (2) 如果沒有光線進入紙箱的話，就無法看到人偶。
 () (3) 如果人偶不會發光的話，無論怎麼做，都無法由甲洞看到人偶。
 () (4) 用手電筒從乙洞照光進去後，就可能由甲洞觀察到人偶。

四、配合題：每格 2 分、共 12 分

1. 根據西元 2018 年各國「人平均石油消費」圖，請回答下列問題。



(1) 西元 2018 年人平均石油消費：

① 臺灣 人平均石油消費量是多少噸？

答：()。

② 美國 人平均石油消費量比 臺灣 多還是少？

答：()。

③ 英國 人平均石油消費量比 臺灣 多還是少？

答：()。

(2) 生活中，你可以做什麼來減緩能源消耗及減少污染？請舉出一項。

答：()。

2. 根據下方樹的影子方向，可以推斷出太陽在哪一個方位。請在□中填入適當答案的代號。

